

FOR OFFICIAL USE



Teisteanais
Nàiseanta
2026

Comharra



X873/75/02

Gnìomhachas Matamataig
Pàipear 2

DIHAOINE, 15 CÈITEAN

10:30 M – 12:20 F



* X 8 7 3 7 5 0 2 *

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha sgrìobhte gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an
t-suidheachain

Latha-breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

Comharran gu lèir — 55

Feuch na ceistean UILE.

Faodaidh tu àireamhair a chleachdadh.

Gus na comharran gu lèir fhaighinn, feumaidh tu d' obrachadh a-mach a shealltainn anns na freagairtean agad.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Sgrìobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhraìn seo. Ma chleachdas tu an t-àite sin, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc **gorm** no **dubh**.

Na toir air falbh stuth deuchainne sam bith. Feumaidh tu an leabhran seo fhàgail air an deasg agad; mura fàg, dh'fhaodadh tu na comharran gu lèir airson a' phàipeir seo a chall.

 **Teisteanasan Alba**
Qualifications Scotland



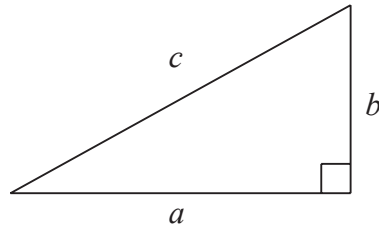
* X 8 7 3 7 5 0 2 0 1 *

LIOSTA FHOIRMLEAN

Cearcall-thomhas cearcaill $C = \pi d$

Farsaingeachd cearcaill $A = \pi r^2$

Teoram Pythagoras



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Tomhas-lìonaidh siolandair $V = \pi r^2 h$

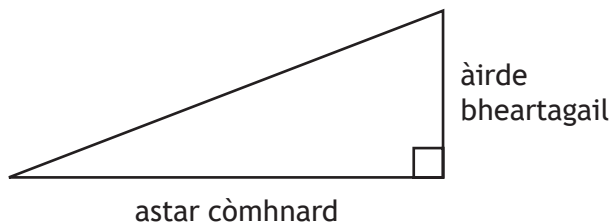
Tomhas-lìonaidh prìosaim $V = Ah$

Tomhas-lìonaidh còin $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh cruinne $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Claonadh àbhaisteach $s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$
no $s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1}}$, far as e n meud an taghaidh.

Caisead



$$\text{caisead} = \frac{\text{àirde bheartagail}}{\text{astar còmhnard}}$$



Comharran gu lèir — 55

Feuch na ceistean UILE

1. Thathar a' togail taigheadas ùr ann ann am baile.

Is e an àireamh-sluaigh sa bhaile an-dràsta 750 neach.

Tha na leasachairean an dùil gun tèid an àireamh-sluaigh am meud le 36% airson gach aon de na h-ath 3 bliadhnaichean.

Obraich a-mach an àireamh-sluaigh ris a bheilear an dùil an dèidh 3 bliadhna.

Sgrìobh do fhreagairtean ceart gu **2 fhigear bhrìgheil**.

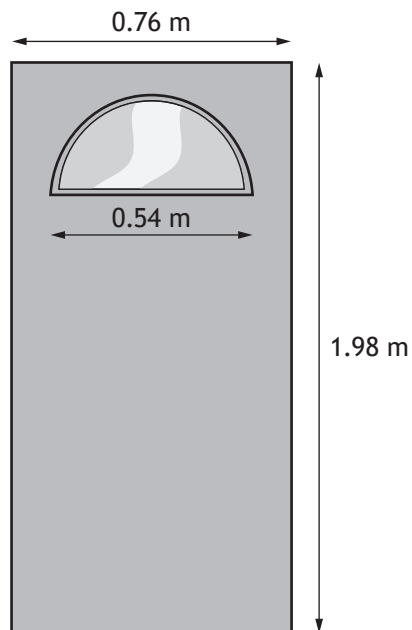
4

[Tionndaidh an duilleag



* X 8 7 3 7 5 0 2 0 3 *

2. Tha doras-aghaidh an taighe aig Rachel ann an cumadh ceart-cheàrnaich le uinneag leth-chearcallach.
- Chithear na tomhasan gu h-ìosal.



Tha Rachel airson peantadh aghaidh an dorais, a' fàgail a-mach na h-uinneig. Oobraich a-mach farsaingeachd an dorais a dh'fheumar peantadh.

2



3. Tha Lee a' cosnadh tuarastal iomlan de £42,000 gach bliadhna.

Tha Àrachas Nàiseanta air obrachadh a-mach air an tuarasatal aig cuideigin, mus toirear air falbh lùghdachaidhean eile leithid tabhartasan peinnsein.

Reataichean Àrachas Nàiseanta gach bliadhna	
Suas gu £12,584	0%
Bho £12,584 gu £50,284	8%
Nas àirde na £50,284	2%

- (a) Obraich a-mach am pàigheadh a dh'fheumas Lee a dhèanamh ann an Àrachas Nàiseanta airson na bliadhna.

2

Tha Lee a' pàigheadh 11.2% den tuarastal bhliadhnail iomlan aige a-steach don pheinnsean aige.

Tha Lee a' pàigheadh cìs teachd-a-steach bhliadhnail de £4787.12.

- (b) Obraich a-mach am pàigheadh lom bliadhnail aig Lee.

2

[Tionndaidh an duilleag



4. Tha Shehbaz a' siubhal à Glaschu gu Barcelona agus an uair sin gu Istanbul.

Reataichean-iomlaid	
Punnd (£)	Airgeadan eile
1	1.15 iùrothan
1	44 lira Tuirceach

- Dh'atharraich Shehbaz £840 gu iùrothan.
 - Dh'fhuirich e ann am Barcelona fad 4 làithean.
 - Chosg e 205 iùrothan gach latha fhad 's a bha e ann am Barcelona.
- Dh'atharraich e na h-iùrothan a bha air fhàgail aige gu lira Tuirceach.

- (a) Obraich a-mach cia mheud lira Tuirceach a fhuair e.

3



4. (a' leantainn)

Tha Shehbaz ag itealaich à Glaschu gu Barcelona.

Tha am plèana a' fàgail aig 1.30 f a rèir uair an àite ionadail.

Tha an uair ann am Barcelona 1 uair a thìde air thoiseach air an uair ann an Glaschu.

Dh'itealaich am plèana 1680 cileameatair aig luaths cuibheasach de 600 cileameatair san uair.

(b) Obraich a-mach an uair ionadail nuair a ràinig am plèana ann am Barcelona. 3

[Tionndaidh an duilleag



4. (a' leantainn)

Tha Shehbaz ag itealaich à Glaschu gu Barcelona agus an uair sin à Barcelona gu Istanbul.

An turas-adhair à Glaschu gu Barcelona:

- astar: 1680 km
- cùrsa: 161°

An turas-adhair à Barcelona gu Istanbul:

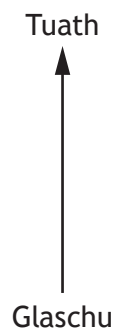
- astar: 2250 km
- cùrsa: 082°

(c) (i) Dèan dealbh-sgèile a tha a' sealltainn na slighe seo.

Cleachd sgèile de 1 ceudameatair : 300 cilemeatair.

(Gheibhear diagram a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 20*.)

3



4. (c) (a' leantainn)

Tha am plèana an uair sin a' tilleadh gu dìreach gu Glaschu à Istanbul.

- (ii) Cleachd an dealbh-sgèile agad gus obrachadh a-mach an t-astar eadar Glaschu is Istanbul **agus** an cùrsa aig Glaschu bho Istanbul.

2

[Tionndaidh an duilleag



* X 8 7 3 7 5 0 2 0 9 *

5. Tha Ailean ag obair do chompanaidh a tha a' cur sios patios.

Is e an reat uaireach aige an-dràsta £14 gach uair a thìde.

Tha cùmhnant aige airson 35 uairean a thìde gach seachdain ach tha e ag obair uairean a thìde a bharrachd gu cunbhalach.

Thathar air dà roghainn pàighidh a thoirt do dh'Ailean:

- **Roghainn 1:** Coisinn pàigheadh is leth airson uairean a thìde a bharrachd.
- **Roghainn 2:** Faigh àrdachadh de 10% san reat uaireach aige. Bidh a h-uile uair a thìde a tha e ag obair air a pàigheadh aig an reat seo.

(a) Obraich a-mach cò an roghainn a bheir pàigheadh iomlan nas àirde do dh'Ailean airson obrachadh 40 uair a thìde san t-seachdain.

3



5. (a' leantainn)

COMHARRAN NA
SGRÌOBH
AN SEO

Feumaidh Ailean 120 leac cabhsair a cheannach airson patio. Tha e a' dèanamh coimeas eadar na prìsean aig trì diofar bhùithtean, gach aon leis a' phrìs aca fhèin.

- **Bùth A:** Is e cosgais gach leac £10, agus thathar a' tairgse 'Ceannaich 2, Faigh 1 an-asgaidh'.
- **Bùth B:** Is e cosgais gach leac £9, le lasachadh de 15% airson cosgais iomlan nan leacan.
- **Bùth C:** Is e cosgais gach leac £7.50.

(b) Obraich a-mach an roghainn as saoire airson 120 leac a cheannach.

3

Tha e a toirt 15 uairean a thìde do 4 luchd-obrach airson patio a chur sìos.

Tha companaidh nam patios comasach air **2 luchd-obrach a bharrachd** a thoirt seachad.

Tha an luchd-obrach uile ag obair aig an aon reat.

(c) Obraich a-mach dè cho fada 's a bheir e gus am patio a chur sìos.

2

[Tionndaidh an duilleag



5. (a' leantainn)

Chrìochnaich companaidh nam patios obair airson custamair.

- Bha e a' cosg £2300 dhan chompanaidh airson stuthan-togail agus £672 airson tuarastal gus an obair a choileanadh.
- Phàigh an custamair £3800 airson na h-obrach.

(d) Obraich a-mach prothaid a' chompanaidh mar cheudad.

2



* X 8 7 3 7 5 0 2 1 2 *

6. Tha Katy a' dèanamh barantachd càileachd airson ionad gàirnealaireachd.
Feumaidh cuideam gach бага todhair a bhith 25 cileagram $\pm 4.8\%$.
Gu h-ìosal chithear cuideaman deich багаichean todhair, ann an cileagraman:

24.7	25.8	29.9	24.6	23.7
26.5	26.0	24.4	20.1	25.9

- (a) Obraich a-mach cò de na cuideaman seo **nach** biodh freagarrach.

3

[Tionndaidh an duilleag



6. (a' leantainn)

COMHARRAN NA
SGRÌOBH
AN SEO

Chlàraich an t-ionad gàirnealaireachd cia mheud nì a tha iad a' reic.

Chithear gu h-ìosal sampall den àireamh de spaidean a thathar a' reic gach mìos.

35 18 28 30 32 40 20

- (b) Obraich a-mach meadhan agus claonadh àbhaisteach airson na h-àireimh de spaidean a thathar a' reic gach mìos.

4

Tha an t-ionad gàirnealaireachd cuideachd a' reic phìoban-uisge.

Anns na h-aon mhìosan, b' e an àireamh-mheadhain de phìoban-uisge a chaidh a reic gach mìos 18, agus b' e an claonadh àbhaisteach 13.

- (c) Thoir dà bheachd iomchaidh a' dèanamh coimeas eadar an àireamh de spaidean a chaidh a reic agus an àireamh de phìoban-uisge a chaich a reic.

2



6. (a' leantainn)

Tha Maighread a' ceannach taigh-glainne bhon ionad gàirnealaireachd.

B' e a' phrìs a bhathar a' sanasachadh £900.

Chleachd Maighread plana pàighidh gus an taigh-glainne a cheannach.

B' e a' **phrìs iomlan** airson a' phlana pàighidh **18% nas motha** na a' phrìs a bhathar a' sanasachadh.

Thathar ag obrachadh a-mach nam pàighidhean mar a leanas:

- tha an t-eàrlas $\frac{1}{5}$ den **phrìs iomlan**.
- tha 10 pàighidhean mìosail ann a tha co-ionann.
- air an leantainn le pàigheadh deireannach de £160.

(d) Obraich a-mach a' chosgais airson gach pàigheadh mìosail.

3

[Tionndaidh an duilleag



7. Tha club goilf ann aig a bheil diofar bhuill : inbhich, seann daoine agus daoine òga.
Is e co-mheas nam ball 4:3:1 fa leth.
Tha 102 seann daoine ann mar bhuill.

(a) Obraich a-mach an àireamh iomlan de bhuill sa chlub goilf.

2



* X 8 7 3 7 5 0 2 1 6 *

7. (a' leantainn)

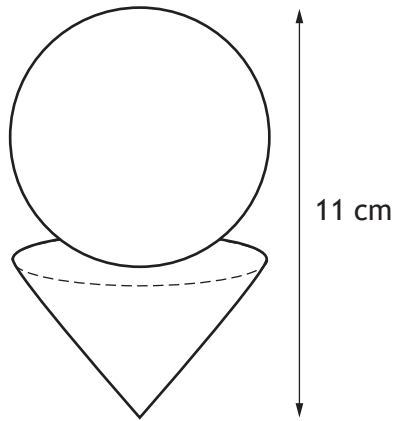
COMHARRAN NA
SGRÌOBH
AN SEO

Tha an club goilf a' cur air dòigh Co-fharpais nam Ban gach bliadhna. Bidh am buannaiche a' faighinn geall-dùbhlain.

Tha mullach meatailt air a' gheall-dùbhlain, ann an cruth còn agus cruinne.

Tha radius de 3.5 ceudameatairean an dà chuid aig a' chòn agus aig a' chruinne.

Is e àirde iomlan a' mhullaich mheatailt 11 ceudameatairean.



(b) Obraich a-mach tomhas-lìonaidh na meatailt ann am mullach a' ghill-dùbhlain. 3

[Tionndaidh an duilleag



7. (a' leantainn)

Is e faid toll-goilf an t-astar eadar an taoidh agus a' bhratach.

Tha Laura a' cluiche toll-goilf a tha 430 meatair de dh'fhaid.

Tha Laura a' seasamh aig an taoidh agus a' bualadh a' bhuill-ghoilf aice. Tha am ball-goilf aice a' stad 274 meatairean bhon taoidh, mar a chithear sna diagraman.

Tha an t-astar eadar am ball-goilf aig Laura agus a' bhratach ga nochdadh leis an loidhne strìochagaich ann an **Diagram 2**.

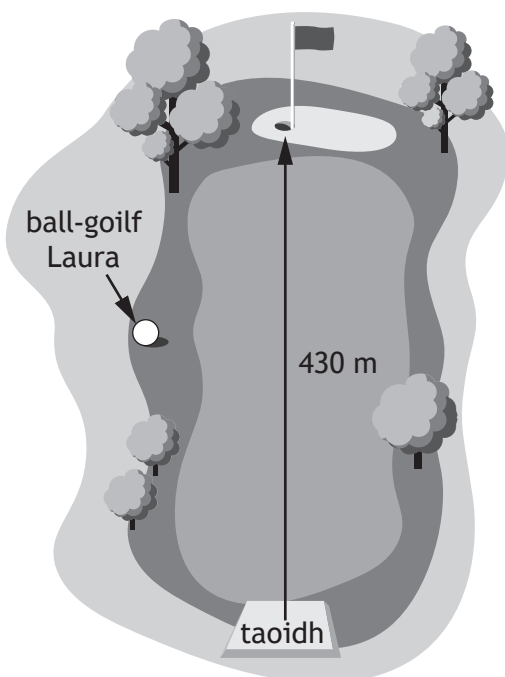


Diagram 1

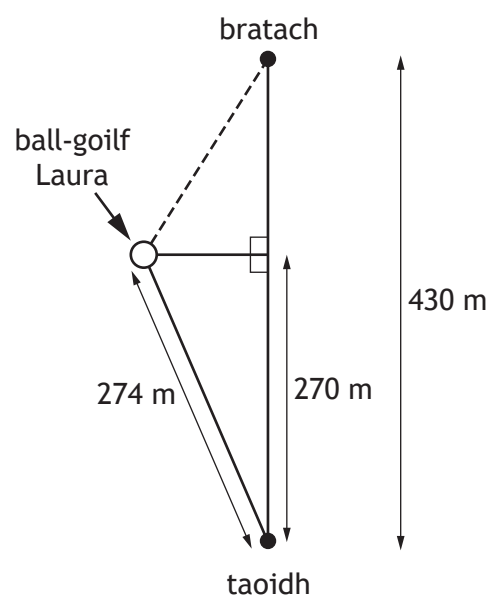


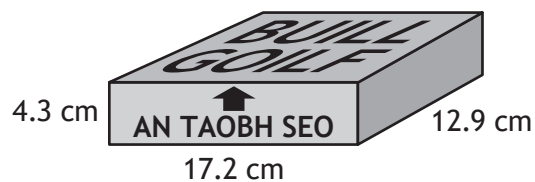
Diagram 2

- (c) Obraich a-mach an t-astar eadar am ball-goilf aig Laura agus a' bhratach.
Na cleachd dealbh-sgèile.

7. (a' leantainn)

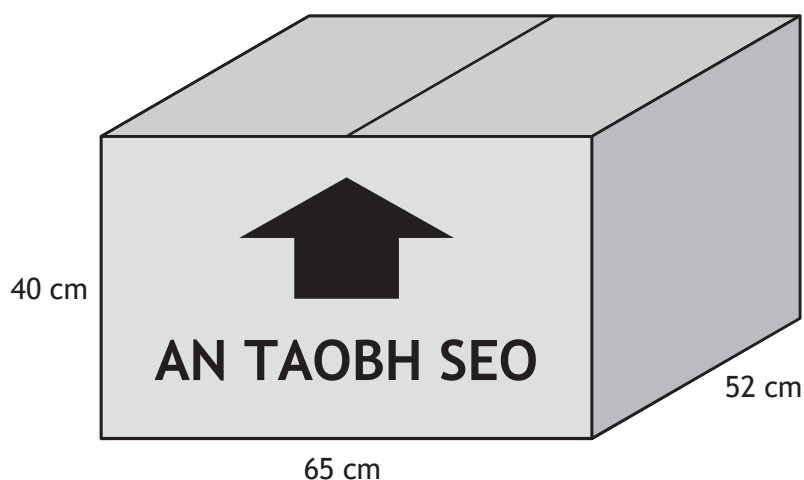
COMHARRAN NA SGRIOBH AN SEO

Tha bùth a' chlub-ghoif a' reic bhogsaichean de bhuill-ghoif leis na tomhasan a chithear gu h-ìosal.



Thathar a' cur nam bogsaichean ann an contèanair leis na tomhasan a-staigh mar a chithear gu h-ìosal.

Feumaidh na bogsaichean a bhith air an co-thaobhadh a' dol an aon taobh.



- (d) Obraich a-mach an àireamh as motha de bhogsaichean de bhuill-ghoif a ghabhas a chur sa chontèanair.

3

[CRÌOCH A' PHÀIPEIR]



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Diagram a bharrachd airson cleachdadh le ceist 4 (c) (i)

Tuath
↑
Glaschu



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO

